

Rezolvare Deadlock

Cum metodele sunt de tipul synchronized, fiecare obiect `TreeNode` are propria lui blocare (monitor lock).

Deadlock-ul apare atunci când două metode încearcă să lege nodurile reciproc în același timp.

Un caz practic pentru aparitia unui deadlock:

Avem două obiecte `TreeNode`: A și B.

- Pentru A apelăm: `A.addChild(B)`
- Pentru B apelăm: `B.setParent(A)`

Ce se întâmplă în spate?

Thread 1: execută `A.addChild(B)`

- blochează nodul A
- apoi încearcă să apeleze `B.setParentOnly(A)`, deci are nevoie să blocheze și nodul B

Thread 2: execută `B.setParent(A)`

- blochează nodul B
- apoi încearcă să apeleze `A.addChildOnly(B)`, deci are nevoie să blocheze și nodul A

Astfel:

- Thread 1 are lock pe A și așteaptă lock pe B
- Thread 2 are lock pe B și așteaptă lock pe A

Niciun thread nu poate continua, ceea ce duce la **deadlock**.

```
TreeNode nodeA = new TreeNode();
TreeNode nodeB = new TreeNode();

Thread thread1 = new Thread(() -> {
    nodeA.addChild(B)
});

Thread thread2 = new Thread(() -> {
    nodeB.setParent(nodeA);
});
```

```
thread1.start();  
thread2.start();
```